DOKUMENTASI DEBUGGING

Sistem Informasi Pengaduan Sarana Sekolah

1. Pendahuluan

Dokumentasi debugging ini berisi catatan kesalahan atau kendala teknis yang ditemukan selama proses pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Sarana Sekolah menggunakan Laravel 12 dan Filament 4.

Proses debugging dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan, memperbaiki kode program, serta memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

2. Daftar Kendala dan Penyelesaian

A. Namespace Declaration Statement Has to Be the Very First Statement

Error PHP

Pesan error:

```
Namespace declaration statement has to be the very first statement
or after any declare call in the script
```

Penyebab:

Terdapat karakter, spasi, atau Byte Order Mark (BOM) sebelum tag pembuka PHP (`<?php`). Hal tersebut menyebabkan deklarasi namespace tidak berada pada posisi yang seharusnya.

File yang mengalami kendala:

- `CreatePengaduan.php`
- `PengaduanForm.php`
- `PengaduansTable.php`
- `UserResource.php`

Penyelesaian:

1. Membuka file yang mengalami error.
2. Memastikan `<?php` berada di baris pertama.
3. Menghapus spasi atau karakter sebelum tag pembuka PHP.
4. Menyimpan file menggunakan format UTF-8 tanpa BOM.
5. Memeriksa kembali file dan menjalankan aplikasi.

Hasil: Error namespace berhasil diatasi.

B. Cannot Redeclare Class PengaduanForm

Error PHP

Pesan error:

```
Cannot declare class App\Filament\Resources\Users\Schemas\UserForm, because the name is already in use
```

Penyebab:

Terdapat kesalahan pada isi file `UserForm.php`, yaitu namespace atau deklarasi class tidak sesuai dengan lokasi dan fungsi file. Kode dari formulir pengaduan sebelumnya juga sempat digunakan pada file formulir pengguna.

File yang mengalami kendala:

```
app/Filament/Resources/Users/Schemas/UserForm.php
```

Penyelesaian:

1. Membuka file `UserForm.php`.
2. Memeriksa deklarasi namespace.
3. Memastikan nama class adalah `UserForm`.
4. Mengganti isi file dengan kode formulir pengguna yang sesuai.
5. Memastikan field formulir sesuai dengan data pengguna, seperti nama, email, NIS, kelas, role, dan password.

Hasil: Kesalahan deklarasi class diperbaiki dengan menyesuaikan namespace dan isi file.

C. Incompatible Property Declaration pada Filament

Error PHP

Penyebab:

Deklarasi property pada resource Filament tidak sesuai dengan tipe property yang digunakan oleh versi Filament 4. Hal ini dapat terjadi ketika menggunakan sintaks dari versi Filament yang berbeda.

Penyelesaian:

Menyesuaikan deklarasi property dengan tipe yang digunakan Filament 4. Contohnya:

```
protected static string|\BackedEnum|null $navigationIcon = 'heroicon-o-users';
```

Hasil: Deklarasi property disesuaikan dengan ketentuan tipe data Filament 4.

D. PHP Deprecated Warning

Peringatan PHP

Pesan peringatan:

```
session.sid_length INI setting is deprecated
session.sid_bits_per_character INI setting is deprecated
```

Penyebab:

Versi PHP yang digunakan adalah PHP 8.5.9. Beberapa konfigurasi pada `php.ini` sudah ditandai sebagai deprecated atau tidak lagi direkomendasikan.

Penyelesaian:

Memeriksa konfigurasi PHP pada file `php.ini` dan menyesuaikan atau menghapus konfigurasi yang sudah deprecated apabila tidak lagi diperlukan.

Hasil: Peringatan tersebut diidentifikasi sebagai peringatan konfigurasi PHP, bukan kesalahan utama pada logika aplikasi. Peringatan ini tidak selalu menghalangi aplikasi berjalan.

E. Kesalahan Penggunaan Perintah pada Terminal

Kesalahan Perintah

Kendala:

Saat mencoba membuka folder migration dengan mengetik:

```
database/migrations
```

Terminal PowerShell menampilkan pesan bahwa perintah tersebut tidak dikenali.

Penyebab:

Nama folder dimasukkan sebagai perintah, padahal bukan merupakan perintah PowerShell.

Penyelesaian:

Untuk melihat isi folder, gunakan:

```
dir database/migrations
```

Untuk masuk ke folder tersebut, gunakan:

```
cd database/migrations
```

Hasil: Folder dapat diperiksa melalui perintah terminal yang sesuai.

3. Kesimpulan

Proses debugging dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala selama pengembangan aplikasi, baik yang berkaitan dengan sintaks PHP, deklarasi class, kompatibilitas Filament, konfigurasi PHP, maupun penggunaan terminal.

Melalui proses identifikasi penyebab dan perbaikan, aplikasi dapat dikembangkan dengan lebih terstruktur dan kesalahan yang ditemukan dapat diminimalkan.